線型空間の基底と次元

基底

K 上の線型空間 $V \neq \{0\}$ の ℓ コのベクトル $a_1, \cdots, a_\ell$ について，

(1) ℓ コのベクトル $a_1, \cdots, a_\ell$ は1次独立

(2) 線型空間 V の任意のベクトル $b \in V$ は，ℓ コのベクトル $a_1, \cdots, a_\ell$ の1次結合で表すことができる（$(\ell+1)$ コのベクトル $a_1, \cdots, a_\ell, b$ は1次従属）

を満たすとき，ℓ コのベクトル $a_1, \cdots, a_\ell$ の組 を，線型空間 V の基底 といい，$\{a_1, \cdots, a_\ell\}$ と表す．

◎ $V = \{0\}$ のときは，基底は存在しない．

◎ n 次元数ベクトル空間 K^n の n コのベクトル $e_1 = \begin{pmatrix}1\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix}$, $e_2 = \begin{pmatrix}0\\1\\\vdots\\0\end{pmatrix}$, $\cdots$, $e_n = \begin{pmatrix}0\\\vdots\\0\\1\end{pmatrix}$ は，n 次元数ベクトル空間 K^n の基底である．この n コのベクトル $e_1, \cdots, e_n$ を，特に，n 次元数ベクトル空間 K^n の標準基底（単位ベクトル，基本ベクトル）という．

(例) $V = \mathbb{R}^2 \cdots e_1 = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$ $\to \mathbb{R}^2 \ni \forall x = \begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} = x e_1 + y e_2$.

$V = \mathbb{R}^3 \cdots e_1 = \begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}, e_3 = \begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix} \to \mathbb{R}^3 \ni \forall x = \begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix} = x e_1 + y e_2 + z e_3$.

必ずしも1次独立でない m コのベクトル $x_1, \cdots, x_m \in V$ に対して，

$$\langle x_1, \cdots, x_m \rangle = K x_1 + \cdots + K x_m := \{ d_1 x_1 + \cdots + d_m x_m \mid x_i \in V, d_i \in K, 1 \leq i \leq m \}$$

を，m コのベクトル $x_1, \cdots x_m$ によって張られた（生成された）部分空間 という．$\{a_1, \cdots, a_\ell\}$ が線型空間 V の基底であるとき，$V = \langle a_1, \cdots, a_\ell \rangle$ と書くこともある．

(例) $\mathbb{R}^2 = \langle e_1, e_2 \rangle = \left\langle \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} \right\rangle = \left\langle \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}3\\3\end{pmatrix} \right\rangle = \cdots$

実際，$\mathbb{R}^2 \ni x = \begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} = x e_1 + y e_2$

$$= \begin{pmatrix}x-y\\0\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}y\\y\end{pmatrix} = (x-y)\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} + y\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix}x+y\\0\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}-4y\\-2y\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}3y\\3y\end{pmatrix} = (x+y)\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} + (-2y)\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix} + y\begin{pmatrix}3\\3\end{pmatrix}.$$

基底と次元

K 上の線型空間 $V \neq \{0\}$ の基底の取り方は1通りではないが，基底の個数は一定である．この基底の個数を，線型空間 V の次元 といい，$\dim V$ と表す．

◎ $V = \{0\}$ のときは，$\dim V = 0$ とする．

◎ $\dim V = n$ であるとき，線型空間 V を，V^n と表すこともある．

(例) $V = \mathbb{R}^2$ ・・・ 標準基底 e_1, e_2 $\to \dim \mathbb{R}^2 = 2$.

$V = M_{mn}$ ・・・ 行列単位 $E_{ij} = \begin{pmatrix}0 & \cdots & 0 & \cdots & 0\\ \vdots & & \vdots & & \vdots\\ 0 & \cdots & 1 & \cdots & 0\\ \vdots & & \vdots & & \vdots\\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0\end{pmatrix}$ (i 行目, j 列目) $\to \dim M_{mn} = mn$.

$V = \langle 1, x, \cdots, x^n \rangle$ ・・・ 基底 $a_i = x^{i-1}$ $\to \dim V = n+1$.

行列の階数と次元

n 次元数ベクトル空間 K^n の，必ずしも1次独立でない ℓ コのベクトル $x_1, \cdots, x_\ell$ に対して，$A = (x_1 \cdots x_\ell) \in M_{n\ell}$ とおくとき，$\operatorname{rank} A = \dim \langle x_1, \cdots, x_\ell \rangle$.

(例) $x_1 = \begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}$, $x_2 = \begin{pmatrix}4\\5\\6\end{pmatrix}$, $x_3 = \begin{pmatrix}7\\8\\9\end{pmatrix}$

$A = \begin{pmatrix}1&4&7\\2&5&8\\3&6&9\end{pmatrix}$ とおくと，$A = \begin{pmatrix}1&4&7\\2&5&8\\3&6&9\end{pmatrix} \overset{\times(-2)}{\underset{\times(-3)}{\oplus}} \to \begin{pmatrix}1&4&7\\0&-3&-6\\0&-6&-12\end{pmatrix} \overset{2\times(-2)}{\oplus} \to \begin{pmatrix}\boxed{1}&4&7\\0&\boxed{-3}&-6\\0&0&0\end{pmatrix}$ より，

$\operatorname{rank} A = 2$．一方，$x_1$ と x_2 とは1次独立，$x_3 = -x_1 + 2x_2$ と書けるので，

$\dim \langle x_1, x_2, x_3 \rangle = 2$.

線型空間の基底と次元について，

$$\left.\begin{array}{l}\dim V = \ell\\ a_1, \cdots, a_\ell \in V \text{は1次独立}\end{array}\right\} \Longleftrightarrow \{a_1, \cdots, a_\ell\} \text{は線型空間} V \text{の基底}$$

であるから，K 上の線型空間 V^n $(\dim V = n < \infty)$ の部分空間 W^ℓ $(\dim W = \ell \leq n)$ の基底 $\{a_1, \cdots, a_\ell\}$ に適当に $(n-\ell)$ コのベクトル $b_{\ell+1}, \cdots, b_n \in V$ を付け加えて，線型空間 V の基底とすることができる．

(例) $V = \mathbb{R}^3$, $V \supset W = \left\{ \begin{pmatrix}x\\y\\0\end{pmatrix} \middle| x, y \in \mathbb{R} \right\}$

W の基底として，$\left\{ \begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix} \right\}$ を取る．このとき，$\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix} \in V$ を付け加えれば，

$\left\{ \begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix} \right\}$ は V の基底である．

◎ $W_2 = \langle b_{\ell+1}, \cdots, b_n \rangle$ とおけば，$V = W \oplus W_2$ である．

注 線型空間 V が有限次元 $(\dim V < \infty)$ であるときに限る．

次元公式

K 上の線型空間 V の部分空間 W_1, W_2 $(\dim W_1 < \infty, \dim W_2 < \infty)$ に対して，

$$\dim(W_1 + W_2) + \dim(W_1 \cap W_2) = \dim W_1 + \dim W_2.$$

(例) $V = \mathbb{R}^3$, $W_1 = \left\{ \begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \middle| x+y+z=0 \right\}$, $W_2 = \left\{ \begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \middle| 2x+3y-z=0 \right\}$

$W_1 = \left\langle \begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix} \right\rangle \to \dim W_1 = 2$,

$W_2 = \left\langle \begin{pmatrix}1\\0\\2\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\\3\end{pmatrix} \right\rangle \to \dim W_2 = 2$,

$W_1 \cap W_2 = \left\{ \begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \middle| x+y+z=0, 2x+3y-z=0 \right\} = \left\langle \begin{pmatrix}4\\-3\\-1\end{pmatrix} \right\rangle \to \dim(W_1 \cap W_2) = 1$

より，$\dim(W_1 + W_2) = \dim W_1 + \dim W_2 - \dim(W_1 \cap W_2) = 3$.

$\left(\dim(W_1 + W_2) = \operatorname{rank} \begin{pmatrix}1&0&1&0\\0&1&0&1\\-1&-1&2&3\end{pmatrix} = \operatorname{rank} \begin{pmatrix}\boxed{1}&0&1&0\\0&\boxed{1}&0&1\\0&0&\boxed{3}&4\end{pmatrix} = 3 \right)$